

VeloWeather

Obligatorisk opgave II

1. Projekttitlel

VeloWeather - Vejr- og påklædningsapp til racercyklister

2. Beskrivelse af programmet

VeloVejr er en webapplikation rettet mod racercyklister, der hurtigt vil vide, om vejret egner sig til en tur - og hvad de skal have på. Brugeren indtaster en by og får:

- Aktuel vejrudsigt fra en vejr-API (DMI, Open-meteo)
- En AI-genereret anbefaling af påklædning tilpasset racercykling (f.eks. ærmelængde, handsker, regnjakke, vindjakke)
- Visualiseringer af vejrdata som grafer (temperatur- og vindkurver over dagen)

3. Data

Applikationen bruger en åben vejr-API til at hente vejrdata for byer.

4. Relevante teknologier

Teknologi	Anvendelse i projektet
Streamlit	Frontend-interface hvor brugeren søger på en by, ser vejrdata og AI-anbefalinger.
FastAPI	Backend API der modtager forespørgsler fra Streamlit, kalder en API og returnerer vejrdata.
NumPy / Pandas / Matplotlib	Pandas strukturerer råvejrdata fra API'en; NumPy beregner fx wind chill ud fra temperatur og vindhastighed; Matplotlib genererer temperatur- og vindgrafer der vises direkte i Streamlit.
LLM API	Modtager strukturerede vejrdata og genererer en naturlig, påklædningsanbefaling specifikt til racercykling (f.eks. bibshorts vs. lange buksebukser, vindjakke, handsker).
Unittests / type checks / code analysis	pytest tester databehandling og wind chill-beregning; mypy/pyright typechecker FastAPI-endpoints og hjælpefunktioner; ruff bruges til linting og kodekvalitet.
Docker Compose	Kører Streamlit-frontend og FastAPI-backend som separate services der kommunikerer via docker network.